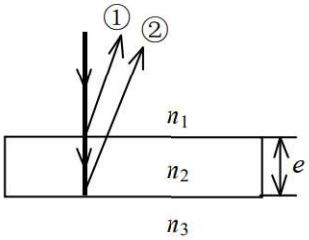
# 大 学 物 理 试 卷 2022秋清华大学本科生期末 A

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____ 成绩:_____

## 一 选择题 (共30分)

**1. (本题 3分)(5526)**

如图所示，折射率为 $n_2$、厚度为 $e$ 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 $n_1$ 和 $n_3$，已知 $n_1<n_2<n_3$．若用波长为$\lambda$的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是



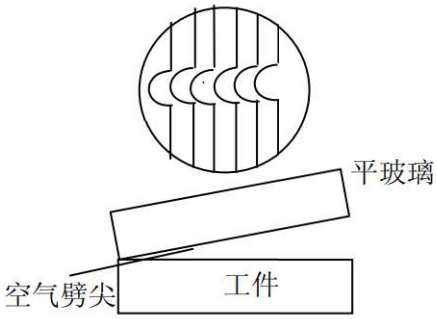

(A) $2n_2e$.　　(B) $2n_2e-\lambda/2$ .

(C) $2n_2e-\lambda$.　　(D) $2n_2e-\lambda/(2n_2)$.

[　　]

**2. (本题 3分)(3188)**

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为$\lambda$的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分




(A) 凸起，且高度为$\lambda/4$.

(B) 凸起，且高度为$\lambda/2$.

(C) 凹陷，且深度为$\lambda/2$.

(D) 凹陷，且深度为$\lambda/4$.　　[　　]

**3. (本题 3分)(5888)**

在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 $MgF_2$ 薄膜作为增透膜．为了使波长为$\lambda = 500$ nm ($1$ nm $= 10^{-9}$ m)的光，从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，$MgF_2$ 薄膜的厚度 $e$ 至少是

(A)　250 nm.　　(B)　181.2 nm.

(C)　125 nm.　　(D)　90.6 nm.　　[　　]

**4. (本题 3分)(3533)**

孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是

(A)　星体发出的微波能量比可见光能量小.

(B)　微波更易被大气所吸收.

(C)　大气对微波的折射率较小.

(D)　微波波长比可见光波长大.　　[　　]

5．(本题 3分)(3248)

一束光强为 $I_0$ 的自然光，相继通过三个偏振片 $P_1$、$P_2$、$P_3$ 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$．已知 $P_1$ 和 $P_3$ 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 $P_2$，要使出射光的光强为零，$P_2$ 最少要转过的角度是

(A) 30°．　　(B) 45°．

(C) 60°．　　(D) 90°．　　[　　]

6．(本题 3分)(7963)

下列说法哪个是正确的？

(A) 一束圆偏振光垂直入射通过四分之一波片后将成为线偏振光.

(B) 一束椭圆偏振光垂直入射通过二分之一波片后将成为线偏振光.

(C) 一束圆偏振光垂直入射通过二分之一波片后将成为线偏振光.

(D) 一束自然光垂直入射通过四分之一波片后将成为线偏振光.　[　　]

7．(本题 3分)(5367)

光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程．对此，在以下几种理解中，正确的是

(A) 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律.

(B) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.

(C) 两种效应都属于电子吸收光子的过程.

(D) 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.

(E) 康普顿效应是吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.　[　　]

8．(本题 3分)(4403)

绝对黑体是这样一种物体，它

(A) 不能吸收也不能发射任何电磁幅射.

(B) 不能反射也不能发射任何电磁辐射.

(C) 不能发射但能全部吸收任何电磁辐射.

(D) 不能反射但可以全部吸收任何电磁辐射.　[　　]

9．(本题 3分)(8029)

在原子的 L 壳层中，电子可能具有的四个量子数($n$，$l$，$m_l$，$m_s$)是

(1) $(2，0，1，\frac{1}{2})$.　　(2) $(2，1，0，-\frac{1}{2})$.

(3) $(2，1，1，\frac{1}{2})$.　　(4) $(2，1，-1，-\frac{1}{2})$.

以上四种取值中，哪些是正确的？

(A) 只有(1)、(2)是正确的.　　(B) 只有(2)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)、(4)是正确的.　　(D) 全部是正确的.　　[　　]

10. (本题 3分)(4223)

下述说法中，正确的是

(A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参予导电，而杂质半导体(n 型或 p 型)只有一种载流子(电子或空穴)参予导电，所以本征半导体导电性能比杂质半导体好.

(B) n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体，因为 n 型半导体是负电子导电，p 型半导体是正离子导电.

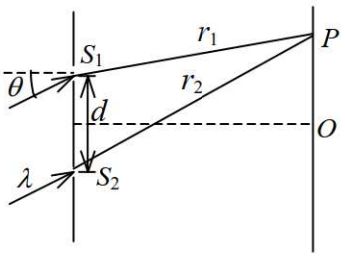
(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近空带(导带)的底部，使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到空带中去，大大提高了半导体导电性能.

(D) p 型半导体的导电机构完全决定于满带中空穴的运动. [ ]

二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(3669)

如图所示，两缝 $S_1$ 和 $S_2$ 之间的距离为 $d$，媒质的折射率为 $n=1$，平行单色光斜入射到双缝上，入射角为$\theta$，则屏幕上 $P$ 处，两相干光的光程差为




_____.

12. (本题 4分)(3501)

在双缝干涉实验中，若使两缝之间的距离增大，则屏幕上干涉条纹间距

_____；若使单色光波长减小，则干涉条纹间距_____.

13. (本题 3分)(3691)

波长$\lambda$=600 nm 的单色光垂直照射到牛顿环装置上，第二个明环与第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm. (1 nm=$10^{-9}$ m)

14. (本题 3分)(3932)

以钠黄光（$\lambda$ = 589.3 nm）照亮的一条缝作为双缝干涉实验的光源，光源缝到双缝的距离为 20 cm，双缝间距为 0.5 mm. 使光源的宽度逐渐变大，当干涉条纹刚刚消失时，光源缝的宽度是_____. (1nm = $10^{-9}$m)

15. (本题 3分)(4783)

x射线管产生的x射线包含连续谱和线状谱，其中线状谱的产生机制是：

_____。

16. (本题 4分)(4637)

$^{3}He$原子、$^{133}Cs$原子、中子、光子，这些粒子中

_____是费米子，_____是波色子。

17. (本题 4分)(8034)

按照原子的量子理论，原子可以通过_____两种辐射方式发光，而激光是由_____方式产生的.

18. (本题 3分)(1916)

p-n 结上外加电压主要是集中降落在_____上，尤其是在加反向电压时，更是如此.

19. (本题 3分)(1844)

如何区分一束圆偏振光和一束自然光？答： _____

_____

三 计算题 (共40分)

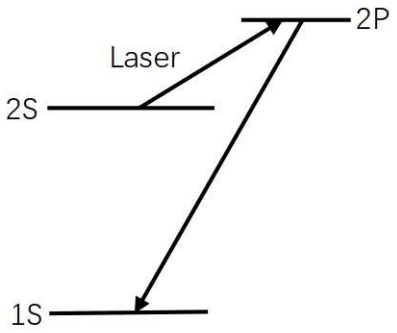
20. (本题10分)(5897)

一平面透射多缝光栅，当用波长$\lambda_1$ = 600 nm (1 nm = $10^{-9}$ m)的单色平行光垂直入射时，在衍射角$\theta$ = 30° 的方向上可以看到第 2 级主极大，并且在该处恰能分辨波长差 $\Delta\lambda = 5\times10^{-3}$ nm 的两条谱线．当用波长$\lambda_2$ =400 nm 的单色平行光垂直入射时，在衍射角$\theta$ = 30° 的方向上却看不到本应出现的第 3 级主极大．求光栅常数 $d$ 和总缝数 $N$，再求可能的缝宽 $a$.

21.(本题 10 分)

μ 子（缪子，muon）是一种带有一个单位负电荷、自旋为 1/2 的基本粒子，其质量约是电子质量的 207 倍。μ 子与同属于轻子的电子具有相似的性质，用缪子取代氢原子中的电子，形成所谓的 μ 氢原子 (μp)。在 μ 氢原子中，由于缪子比电子重，缪子可以更接近质子，所以可更精确地测量质子的电荷半径。制备 μ 氢原子过程，是利用动能约 5 keV 的 μ 粒子束和压强约 100Pa 的氢分子碰撞，有一定几率形成 μ 氢原子，其中约 1%的 μ 氢原子处在寿命较长的 2S 激发态，99%处在 1S 基态。和氢原子一样，由于 QED 效应，μ 氢原子的 2S 态和 2P 态也有一个能级劈裂，通过激光共振跃迁，精密测量 2S 和 2P 之间的能级差，就可以得到质子的电荷半径，如图 1 所示。科学家用这个方法测量得到的质子半径为 $r_p$=0.84184(67) fm，比用氢原子光谱测量得到的半径小了很多，这个现象被称为质子半径之谜。关于 μ 氢原子，不考虑 QED 效应情况下，请解答下面的问题：

1) 计算 μ 氢原子的 1S 基态的波尔半径。
2) 分别计算 μ 氢原子的 1S 基态和 2S 激发态能量。
3) 不考虑 QED 效应，2S 和 2P 能级是简并的，
   计算 μ 氢原子从 2P 跃迁到 1S 所发射光子的能量和波长。
4) 不考虑 QED 效应，计算普通氢原子从 2P 跃迁到 1S 所发射光子的能量和波长。




计算保留三位有效数字，能量以 eV 为单位，

可能用到的数据：

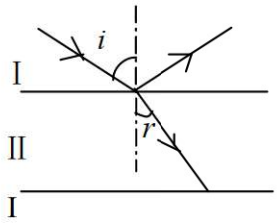
质子质量 $m_p$=938 MeV/c$^2$；电子质量 $m_e$=0.511 MeV/c$^2$；缪子质量 $m_\mu$=106 MeV/c$^2$

氢原子的基态能量为 $E_1$=−13.6 eV，氢原子波尔半径 $a_0$=0.529×10$^{-10}$m =0.529 Å。

普朗克常量 $h$ =6.63×10$^{-34}$ J·s，电子电量1.60×10$^{-19}$ C。

22. (本题 5分)(3794)

如图所示，媒质Ⅰ为空气($n_1$＝1.00)，Ⅱ为玻璃($n_2$＝1.60)，两个交界面相互平行．一束自然光由媒质Ⅰ中以 $i$ 角入射．若使Ⅰ、Ⅱ交界面上的反射光为线偏振光，




(1) 入射角 $i$ 是多大？

(2) 图中玻璃上表面处折射角是多大？

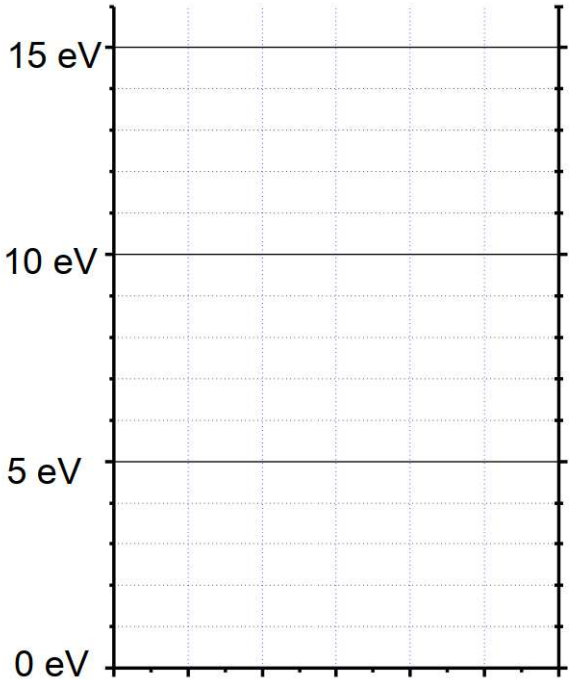
(3) 在图中玻璃板下表面处的反射光是否也是线偏振光？

23. (本题 5分)(1828)

某黑体在加热过程中，其单色辐出度的峰值波长由 0.69 μm 变化到 0.50 μm，问其辐射出射度增加为多少倍？

24.(本题5分)

一维无限深方势阱中有一粒子，在下图中定性画出能量最低的三个本征波函数，波函数要反映奇偶对称性。并标注 相应本征能级大小。已知基态能级为 1 eV。




25. (本题 5分)(4989)

利用不确定关系式 $\Delta x \Delta p_x \geqslant h$，估算在直径为 $d = 10^{-14}$ m 的核内的质子最小动能的数量级.

（质子的质量 $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s ）